先製作內文有的功能，圖片僅供參考

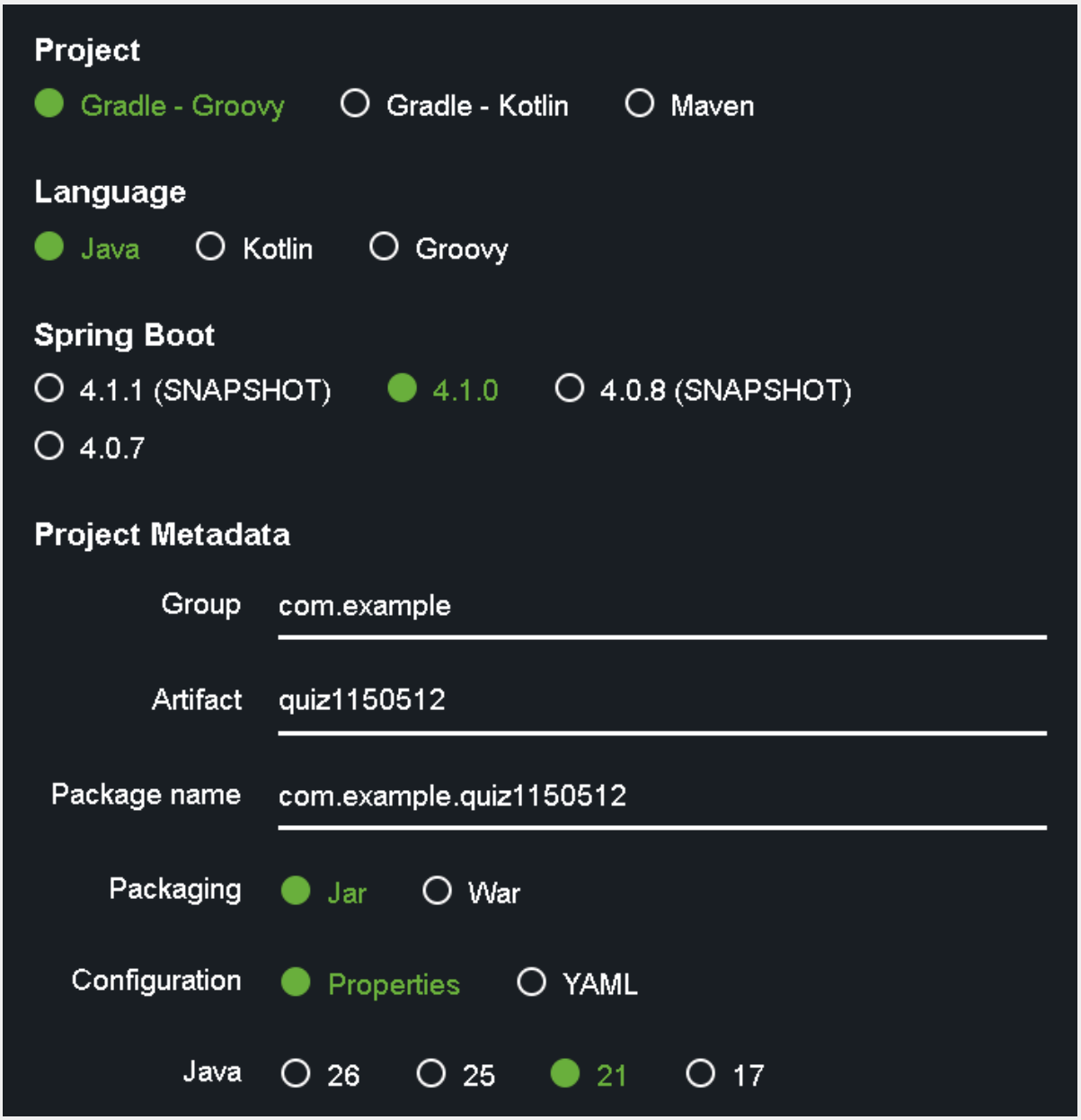
基本設定：

使用軟體：

前端

- VsCode 寫 Angular
- Angular Version：19.0.5
- 架構：Standalone Component
- 使用TypeScript
- 命名方式：小駝峰（camelCase）

後端



- Eclipse 寫 Java
- 現在已經寫好

前端

使用 MySQL Workbench

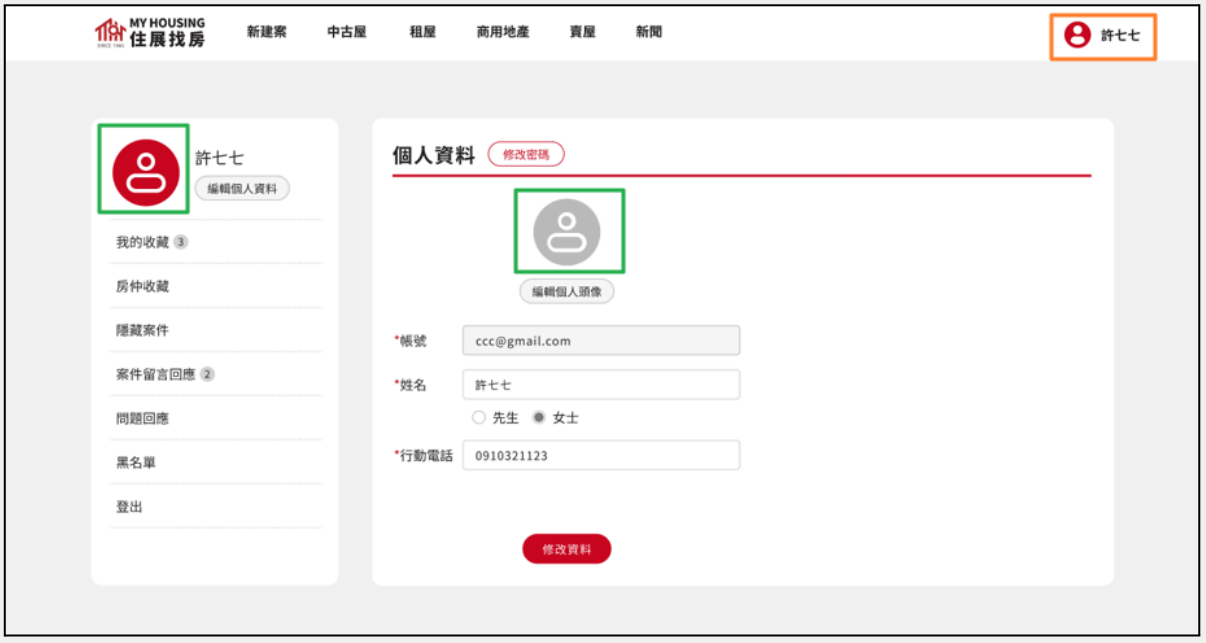
基本樣式:

Header

左上未登入時:(綠框)預設ICON＋登入/ 註冊



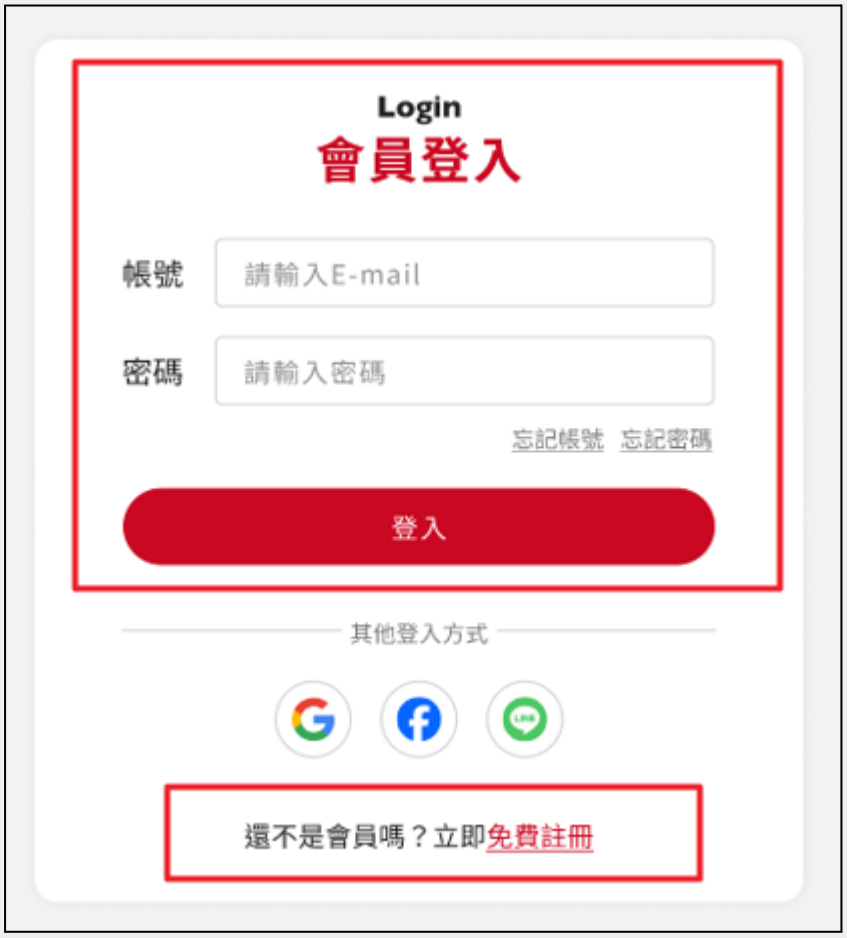
已登入後:(橘框=綠框縮小)大頭貼＋用戶姓名＋您好！



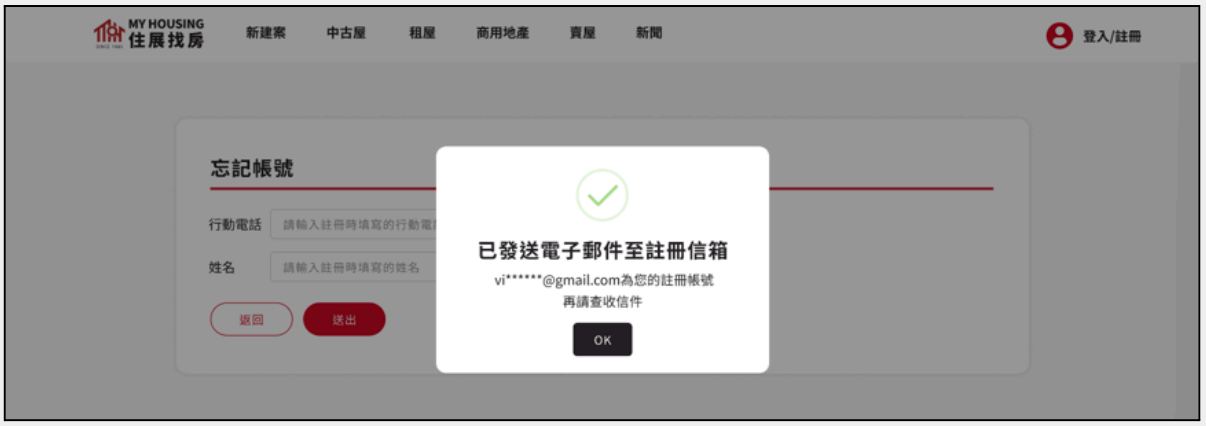
一、登入與註冊

編號	頁面	建議路由	是否需要登入
1	登入頁	`/login`	否
2	註冊頁	`/register`	否

1. 登入


Login
會員登入
帳號
請輸入E-mail
密碼
請輸入密碼
忘記帳號
忘記密碼
登入
其他登入方式
還不是會員嗎？立即免費註冊


忘記帳號
行動電話
請輸入註冊時填寫的行動電話
姓名
請輸入註冊時填寫的姓名
返回
送出

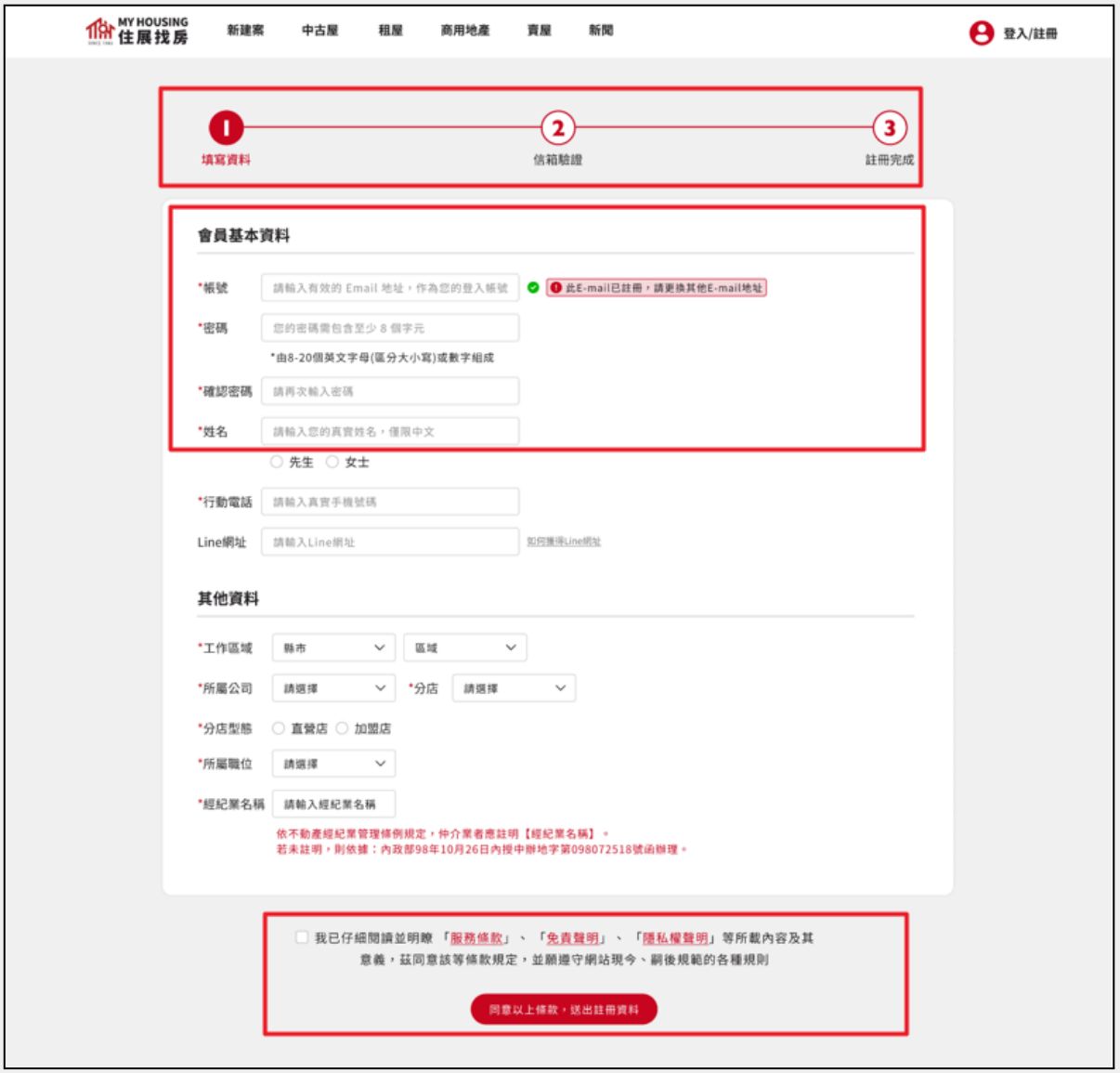

MY HOUSING
住展找房
新建案
中古屋
租屋
商用地產
賣屋
新聞
登入/註冊
忘記帳號
行動電話
姓名
返回
送出
已發送電子郵件至註冊信箱
vi******@gmail.com為您的註冊帳號
再請查收信件
OK

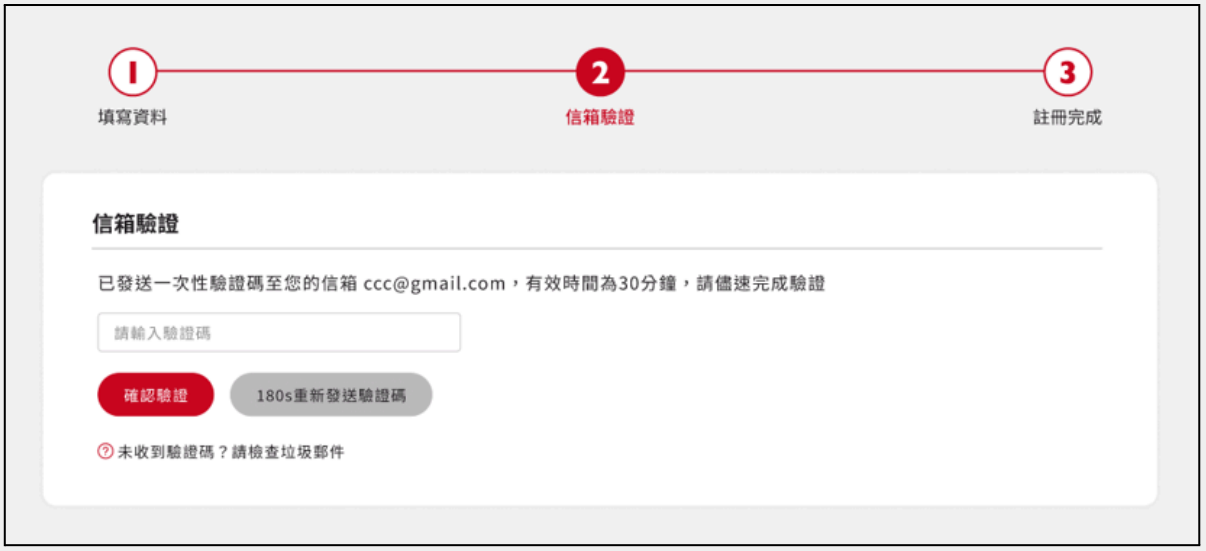
- 輸入 Email。
- 輸入密碼。
- 登入按鈕。
- 「沒有帳號密碼？點我註冊」。
- 登入失敗提示。
- 未登入點選「新增問卷」時，顯示：請您登入後新增問卷
- 登入成功後，返回新增問卷頁。

邏輯/ 備註：

2. 註冊

參考圖：紅框的部分







- 姓名
- Email
- 密碼。
- 手機。
- 註冊按鈕。
- 返回登入頁。

邏輯/ 備註：

二、公開區 routes

編號	頁面	建議網址	登入要求
3	前台問卷列表頁	`/surveys`	不需要
4	填寫問卷頁	`/surveys/:surveyId/fill`	不需要

5	答案確認頁	`/surveys/:surveyId/confirm`	不需要
6	前台統計頁	`/surveys/:surveyId/statistics`	不需要

3. 前台問卷列表頁

- 問卷標題模糊搜尋。
- 開始日期、結束日期搜尋。
- 分頁，預設每頁 10 筆。
- 顯示問卷編號、名稱、狀態、開始與結束日期。
- 進行中的問卷可以填寫。
- 進行中、已結束可以看統計。
- 尚未開始、已結束不可填寫。
- 未發布問卷不可顯示，也不可被搜尋到。
- 顯示「新增問卷」按鈕。
- 未登入點新增問卷時，導向登入。

邏輯/ 備註：

1. 未發布問卷只會出現在後台 → 不顯示在公開列表 → 也不能被搜尋到
2. 未登入者點選新增問卷：→ 顯示「請您登入後新增問卷」→ 導向登入頁

4. 填寫問卷頁

- 顯示問卷名稱、說明及開放日期。
- 固定資料：
  姓名，必填。
  手機，必填。
  Email，必填。
  年齡，選填。
- 動態顯示：
  單選題。
  多選題。
  簡答題。
- 必填及格式檢查。
- 同一個 Email 不可重複填寫同一張問卷。
- 按確認後先暫存，不立即寫入資料庫。
- 取消後返回列表頁。

邏輯/ 備註：

5. 答案確認頁

- 唯讀顯示填答者資料。
- 唯讀顯示所有答案。
- 單選、多選只顯示已選項目。
- 返回修改時，保留先前內容。
- 正式提交時才寫入資料庫。
- 提交成功後返回前台列表。

邏輯/ 備註：

1. 填寫問卷 → 答案確認 → 返回修改或正式提交 → 提交成功後回到問卷列表
2.

6. 問卷統計

- 顯示所有問題的統計。
- 單選、多選顯示：
- 選項。
- 人數。
- 比例。
- 圓餅圖或長條圖。
- 簡答題顯示所有文字回答。
- 頁面唯讀。

邏輯/ 備註：

1. 這個頁面可以同時讓前台與後台共用，不需要做兩份。

三、會員區 routes

編號	頁面	建議網址	登入要求
7	後台問卷列表頁	`/manage/surveys`	需要
8	新增／修改問卷頁	`/manage/surveys/new`、`/manage/surveys/:id/edit`	需要
9	問卷確認／唯讀頁	`/manage/surveys/:id/preview`	需要
10	問卷回覆列表頁	`/manage/surveys/:id/responses`	需要
11	個人回覆詳細頁	`/manage/surveys/:id/responses/:responseId`	需要
12	後台統計頁	`/manage/surveys/:id/statistics`	需要

7. 後台問卷列表頁

主要功能：

- 顯示已建立問卷。
- 標題模糊搜尋。
- 開始、結束日期搜尋。
- 分頁，預設 10 筆。
- 顯示狀態：

  未發布。

  尚未開始。

  進行中。

  已結束。

- 新增問卷。
- 修改問卷。
- 查看問卷。
- 刪除問卷。
- 查看回覆。
- 查看統計。

狀態權限：

狀態	修改	刪除	查看結果
未發布	可以	可以	不可以
尚未開始	可以	可以	不可以
進行中	不可以	不可以	可以
已結束	不可以	不可以	可以

邏輯/ 備註：

1. 問卷狀態：是否要設計封存？比較符合邏輯
2. 僅限管理員

3. 問卷編號使用AI(Auto Increments)

8. 新增／修改問卷頁

一步驟一:問卷基本資料

- 問卷名稱。
- 問卷說明。
- 開始日期。
- 結束日期。
- 四個欄位必填。
- 日期不可早於今天。
- 結束日期不可早於開始日期。

一步驟二:問卷題目設計

- 題目內容。
- 題型:
  單選、多選、簡答。
- 是否必填。
- 新增、刪除選項。
- 儲存題目。
- 編輯題目。
- 刪除題目。
- 顯示目前題目列表。

邏輯/ 備註:

1. 新增與修改可以共用同一個 Angular Component。
2. 把「基本資料」與「題目設計」做成同一頁的兩個步驟。

9. 問卷確認／唯讀頁

操作	寫入資料庫	前台顯示
僅儲存	是	否
儲存並發布	是	是

- 預覽問卷基本資料。
- 預覽所有題目。
- 返回修改。
- 僅儲存。
- 儲存並發布。

邏輯/ 備註:

1. 當問卷已進行或已結束時，也可使用此頁查看，但所有內容必須唯讀。

10. 問卷回覆列表頁

- 顯示所有填答紀錄。
- 顯示：回覆編號、姓名、填寫時間、查看按鈕
- 最新填寫紀錄排在最上面。
- 可以切換到統計頁。

邏輯/ 備註：

11. 個人回覆詳細頁

- 顯示填答者姓名、手機、Email、年齡。
- 顯示每一題答案。
- 所有內容唯讀。
- 返回回覆列表。

邏輯/ 備註：

12. 後台統計頁

- 功能和前台統計頁相同，但從後台問卷結果進入。

邏輯/ 備註：

1. 實作時可以和前台統計頁共用「SurveyStatisticsComponent」，只使用不同網址與導覽列。

四、會員個人功能區

編號	頁面	建議路由	是否需要登入
13	我的填寫紀錄頁	`/member/fill-history`	是
14	修改會員資料頁	`/member/profile`	是

13. 我的填寫紀錄頁

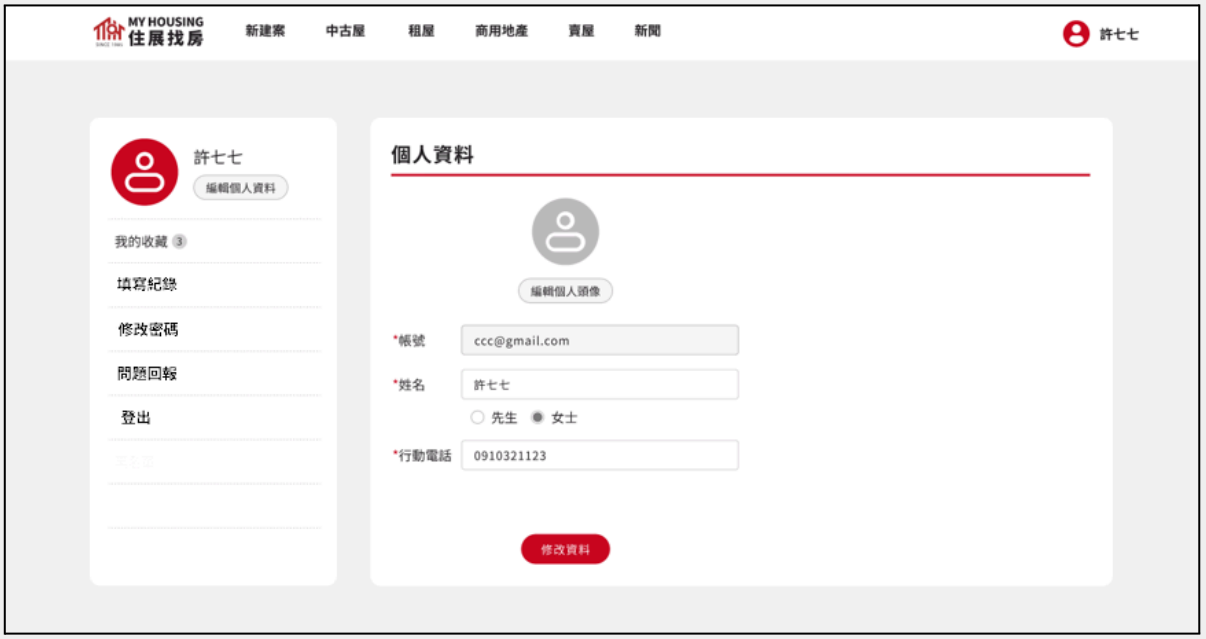
- 顯示會員填過的問卷。
- 顯示問卷名稱。
- 顯示填寫日期。
- 分頁。
- 查看自己的完整答案。

邏輯/ 備註：

1. 查看答案時，可以共用「個人回覆詳細頁」，不必再做新的 Component。
   例如：/member/fill-history/:responseId

14. 修改會員資料頁

參考圖：





- 修改姓名。
- 顯示 Email, 但不可修改。
- 修改密碼。
- 修改手機。
- 儲存。
- 取消。

邏輯/ 備註: